Peña Lautaro - 13099
Peralta Bruno - 13220

Año 2024

Índice

1. Resumen **2**

2. Introducción **3**

3. Descripción del sistema **4**
3.1. Hipótesis simplificativas y sensores . . . 5
3.2. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración) . . . 6

4. Modelado de la planta **6**
4.1. Subsistema del carro . . . 7
4.1.1. Dinámica del carro . . . 7
4.1.2. Acoplamiento elástico del cable . . . 7
4.1.3. Dinámica del accionamiento . . . 7
4.1.4. Modelo equivalente referido al motor . . . 8
4.1.5. Modelo dinámico del subsistema del carro . . . 9
4.2. Subsistema de Izaje . . . 9
4.2.1. Dinámica de la carga suspendida . . . 9
4.2.2. Acoplamiento elástico del cable . . . 10
4.2.3. Dinámica del accionamiento . . . 10
4.2.4. Modelo equivalente referido al motor . . . 11
4.2.5. Modelo dinámico del subsistema de izaje . . . 12
4.3. Discretización del Perfil de Obstáculos . . . 12
4.4. Sensores de Posición . . . 13
4.4.1. Encoders . . . 13
4.4.2. Fines de carrera . . . 13
4.5. Moduladores de Torque (Accionamientos) . . . 14
4.5.1. Modulador del carro . . . 14
4.5.2. Modulador del izaje . . . 14

5. Diseño del control regulatorio (Nivel 2) **15**
5.1. Control de Izaje de la Carga . . . 15
5.1.1. Modelo de Izaje para Control de Velocidad . . . 15
5.2. Identificación de Parámetros . . . 15
5.3. Diseño del Controlador PI para Izaje . . . 15

6. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI **16**
6.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje . . . 16
6.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón . . . 16
6.2.1. Solución analítica ante escalón . . . 17
6.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final . . . 17
6.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo . . . 17
6.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos . . . 17
6.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado . . . 17
6.3.2. Polinomio deseado . . . 18
6.3.3. Igualación de coeficientes . . . 18
6.3.4. Anti-windup por back-calculation . . . 18

1. Resumen

Este documento presenta el diseño y análisis de un sistema de control para un accionamiento eléctrico de corriente alterna (CA) compuesto por una máquina eléctrica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), aplicado al control de una articulación robótica de un grado de libertad. El proyecto busca integrar los conocimientos adquiridos en el espacio curricular de Automática y Máquinas Eléctricas mediante el modelado, simulación, diseño y evaluación del rendimiento de un sistema de control automático para regular el movimiento y la posición de un eje mecánico.

Durante el desarrollo del trabajo, se construirá el modelo matemático completo del sistema físico, incluyendo los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico, y se realizarán simulaciones utilizando Matlab/Simulink. A partir de estos modelos, se diseñará una estrategia de control vectorial con desacoplamiento de variables y un controlador externo de movimiento tipo PID, evaluando además la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema.

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones permitirán verificar la capacidad del controlador para regular eficazmente la velocidad y el torque del motor, así como su robustez frente a perturbaciones externas y variaciones en los parámetros del sistema. También se analizarán los efectos térmicos en el motor y el impacto del torque de carga en distintas condiciones de operación.

Posteriormente, se reemplazarán los modelos ideales de sensores e inversor por modelos más realistas, incluyendo limitaciones como la saturación y un ancho de banda finito. Se analizará cómo estas restricciones afectan el desempeño del sistema de control.

Finalmente, se desarrollará una versión del controlador en tiempo discreto, evaluando la influencia de la frecuencia de muestreo sobre la precisión del sistema y su estabilidad, acercando la simulación a un escenario realista.

2. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de control automático para un accionamiento eléctrico de corriente alterna, basado en una máquina síncrona de imanes permanentes (PMSM), que actúa sobre la articulación de un brazo manipulador robótico con un solo grado de libertad. El sistema está diseñado para operar en un plano vertical, donde el eje de rotación se encuentra fijo a una base y sometido a la acción constante de la gravedad. La dinámica del sistema varía según las condiciones de carga útil aplicadas en el extremo del brazo.

El accionamiento propuesto está compuesto por un reductor de velocidad de engranajes planetarios, un motor eléctrico PMSM, y un conjunto de sensores encargados de proporcionar retroalimentación sobre la posición angular del motor, las corrientes de fase y la temperatura del estator. Con base en las especificaciones dadas, se desarrollará un modelo dinámico que integre los efectos mecánicos, electromagnéticos y térmicos, considerando tanto el comportamiento no lineal como su aproximación lineal, con el propósito de facilitar el análisis y diseño de estrategias de control.

El proyecto comprende distintas etapas, que incluyen el modelado del sistema físico, la simulación en lazo abierto, el diseño de un controlador vectorial mediante un modulador de torque equivalente, y la implementación de un controlador externo de movimiento en cascada. Estas simulaciones permitirán analizar la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema bajo distintas condiciones de operación. Además, se evaluará el desempeño térmico del motor y el impacto que tienen las limitaciones físicas de sensores e inversores sobre el comportamiento general del sistema.

3. Descripción del sistema

El sistema físico a controlar y automatizar es una *Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico* (*STS: Ship-to-Shore Container Gantry Crane*, Fig. 1).

Este proyecto considera el control de accionamientos eléctricos y *operación semi-automática coordinada* de los dos movimientos principales continuos y simultáneos de la grúa en un plano vertical (2D): *traslación horizontal del carro (Trolley)* sobre las vigas principal y móvil (paralelo al eje x); e *izaje/descenso, o traslación vertical, de la carga (Hoist)* bajo la posición del carro (paralelo al eje y), Fig. 1a.



(a) Vista lateral (*coordenadas globales* x: traslación de carro - y: altura de izaje en la carga).

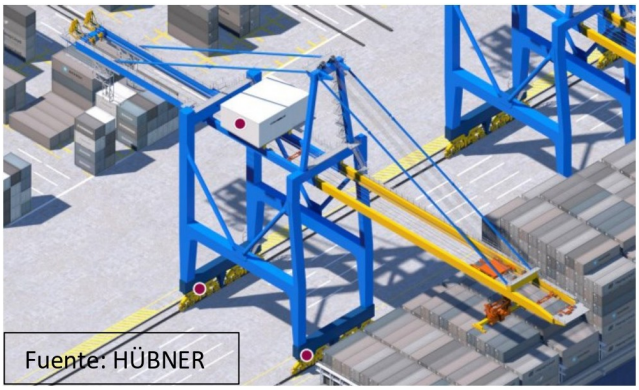


(b) Vista frontal, desde un barco, con detalle de *headblock/spreader* y carga suspendida: *contenedor* (indicando altura de izaje $y_l(t)$ a base de spreader; y, si hay carga, alto de contenedor H_c a descontar).

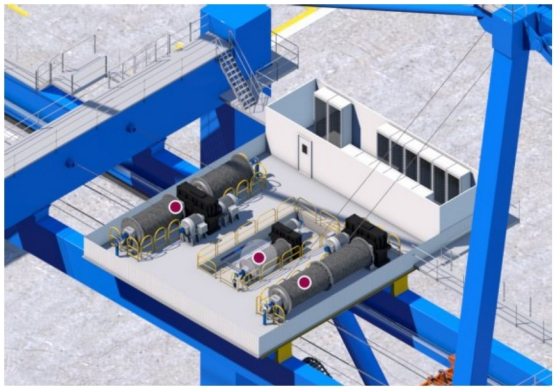
Figura 1: Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico (STS)

Ambos movimientos son impulsados mediante cables de acero (wireropes) desde mecanismos rotativos con tambores, cajas de engranajes, frenos mecánicos y motores eléctricos, ubicados en una Casa de Máquinas (Machinery

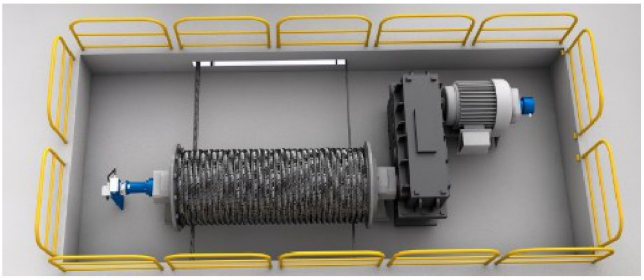
House) fija (Fig. 2), con sus correspondientes accionamientos electrónicos de velocidad variable; dichos movimientos tienen *restricciones* de operación: posiciones límite de recorrido, velocidades máximas y aceleraciones máximas. Están *acoplados entre sí por la carga* (headblock/descender con o sin contenedor, Fig. 1b), que se balancea suspendida del carro que la traslada mediante los cables de izaje.



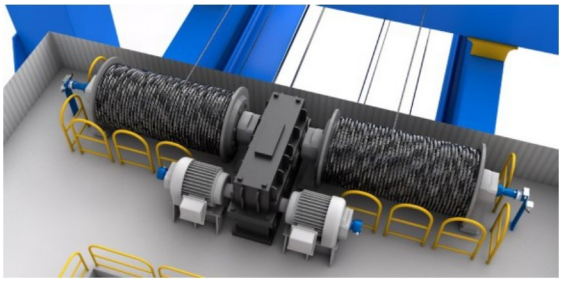
(a) Ubicación de la Casa de Máquinas en la estructura



(b) Casa de Máquinas y mecanismos principales



(c) Mecanismo de accionamiento de Carro (Trolley Mechanical Drive)



(d) Mecanismo de accionamiento de Izaje (Hoist Mechanical Drive)

Figura 2: Esquemas de Casa de Máquinas y mecanismos de Carro e Izaje

3.1. Hipótesis simplificativas y sensores

- **Estructura** esbelta y algo flexible de vigas principal y móvil (main and boom girders) y del pórtico con ruedas sobre rieles de muele. Pero se asume estructura *totalmente rígida*, sin deformación ni vibración.
- **Carro** soportado por la estructura rígida, con desplazamiento solo horizontal con 4 ruedas libres (no accionadas) sobre rieles en las vigas principal y móvil; el carro es accionado o tirado por cables (rope-towed trolley) desde el mecanismo de carro (tambor, reductor, freno y motor) en la casa de máquinas (Fig. 2c) mediante despliegue cerrado de 2 cables de acero en paralelo de carro, uno por cada lado del carro, desde el tambor con poleas de reenvío en los extremos de las vigas y terminando a ambos extremos del carro. Se asume mecanismo con transmisión rígida y *1 cable de acero equivalente* de carro siempre tensado (tracción), con elasticidad longitudinal amortiguada.
- **Sistema de izaje** de carga con cables desde el mecanismo de izaje (2 tambores con 2 frenos de emergencia, 1 reductor, 2 frenos y 2 motores acoplados) en la casa de máquina (Fig. 2d) mediante despliegue abierto de 4 cables de acero en paralelo de izaje, uno por cada esquina del headblock, desde los tambores con poleas de reenvío en extremo posterior de la viga principal, hacia poleas en el carro móvil y headblock (ida y vuelta, 2 partes) y del carro hasta el extremo frontal de la viga móvil; de modo tal que no varía la posición o altura de izaje al desplazarse el carro y hay relación de transmisión 2:1 en cables. Se asume mecanismo *equivalente* (*1 tambor con 1 freno de emergencia, 1 reductor, 1 motor con 1 freno*) con transmisión rígida y *1 cable de acero equivalente* de izaje con masa propia despreciable, *elástico* solo a tracción (no soporta compresión al apoyar).
- **Carga** (headblock/spreader con o sin contenedor) asumida como masa concentrada en un punto material (centro de base de spreader), con 2 grados de libertad (g.d.l.) en el plano vertical 2D.

- **Efectos externos:** sólo se considera *aceleración gravitatoria (vertical) sobre la carga suspendida* e interacción *vertical de contacto o apoyo* por apilado "suave" (compresión dentro del límite elástico lineal) del spreader, con o sin contenedor, con el perfil de obstáculos inferior (para tomar o liberar carga). Se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento de la carga y del carro en movimiento.
- **Sensores de retroalimentación** (operación y emergencia):
  a. Sistema de Encoder/Homing de posición instantánea en el eje de cada motor (carro e izaje).
  b. Fines de carrera (limit switches) de operación (límites normales) y de emergencia (límites últimos, separados 0,50 m adicional al límite normal), en cada extremo del carro, fijos en la viga; y para izaje, rotativos en el tambor.
  c. Detector de sobrevelocidad (O.S. switch) 115 % de velocidad máxima en tambores (izaje y carro).
  d. Celda de carga en polea de headblock para medir la tensión instantánea del cable de izaje.
  e. Sensor de ángulo de spreader (cámara CCD en carro y emisor infrarrojo en headblock) para medir el ángulo vertical instantáneo (y velocidad angular) entre la carga y el carro (Ec. ?).
  f. Sensor LIDAR de obstáculos (laser scanner infrarrojo 1D) en el carro (3 m hacia adelante del spreader) para medir la distancia vertical instantánea desde el carro en movimiento hasta la pila de obstáculos y apoyo abajo, y así relevear el perfil topográfico de obstáculos $y_{c0}(x,t)$, Fig. 3.

3.2. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración)

Referidos al sistema inercial de coordenadas cartesianas *globales* x–y fijo al muelle, en Fig. 1a.
Traslación de carro: eje x, horizontal (positivo → referido al riel en borde de muelle $x = 0$)

- Posición: $x_{t\,\text{mín}} = -30$ m (sobre muelle) y $x_{t\,\text{máx}} = 50$ m (sobre barco).
- Velocidad: $v_{t\,\text{máx}} = \pm 4$ m/s (cargado o sin carga).
- Aceleración: $a_{t\,\text{máx}} = \pm 0{,}8$ m/s^2 (cargado o sin carga).

Izaje de carga: eje y, vertical (positivo ↑ referido al nivel de muelle $y = 0$)

- Posición $y_h \equiv Y_{t0} - l_h$: $y_{h\,\text{mín}} = -20$ m (dentro de barco) e $y_{h\,\text{máx}} = 40$ m (sobre barco / muelle).
  Altura (fija) de poleas de suspensión de izaje en el carro: $Y_{t0} = 45$ m.
- Velocidad: $v_{h\ nom} = \pm 1{,}5$ m/s (cargado con carga nominal) y $v_{h\,\text{máx}} = \pm 3$ m/s (sin carga).
- Aceleración: $a_{h\,\text{máx}} = \pm 0{,}75$ m/s^2 (cargado o sin carga).

4. Modelado de la planta

El modelo de la planta se puede dividir en dos subsistemas principales: el subsistema de traslación del carro (*Trolley*) y el subsistema de izaje (*Hoist*), acoplados entre sí por la carga suspendida (Fig. 3). Además, se considera el perfil de obstáculos inferior, el cual interactúa con la carga durante las operaciones de toma y liberación. El modelo también incluye los sensores del sistema y los controladores internos de torque de los accionamientos.

A continuación, se presentan las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cada subsistema, teniendo en cuenta las fuerzas y torques involucrados, así como las interacciones dinámicas entre ellos.

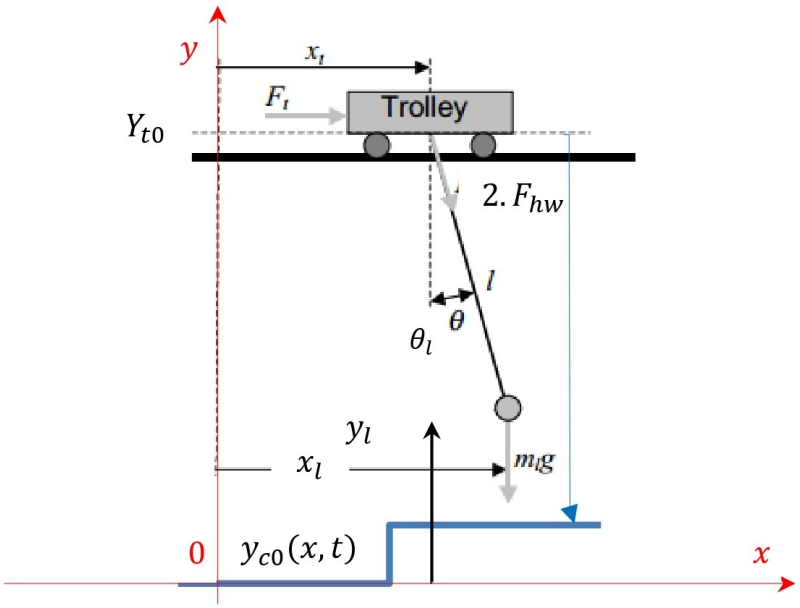


Figura 3: Modelo físico simplificado del sistema Carro - Cable - Carga y Perfil de Obstáculos

4.1. Subsistema del carro

El sistema de traslación del carro se modela como un sistema electromecánico de dos masas (inercia rotacional del accionamiento y masa traslacional del carro), acopladas mediante un elemento flexible (cable de acero).

4.1.1. Dinámica del carro

Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento horizontal del carro se tiene:

$$M_t \frac{d\,v_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t)) \sin\theta_l(t) \tag{1}$$

Donde:

- $M_t = 30000$ kg: Masa del carro.
- $F_{tw}(t)$: Fuerza de tracción ejercida por el cable.
- $b_t = 90$ Ns/m: Coeficiente de fricción viscosa del carro sobre los rieles.
- $2F_{hw}\sin\theta_t$: Fuerza horizontal perturbadora debida al balanceo de la carga.

4.1.2. Acoplamiento elástico del cable

El cable transmite la fuerza entre el tambor y el carro. Se modela como un resorte con rigidez $K_{tw} = 480 \times 10^3$ N/m y un amortiguación $b_{tw} = 3 \times 10^3$ Ns/m:

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\,(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}\,(v_{td}(t) - v_t(t)) \tag{2}$$

Donde $x_{td}(t)$ y $v_{td}(t)$ son la posición y velocidad lineal equivalente del cable en la superficie del tambor.

4.1.3. Dinámica del accionamiento

- **Dinámica del tambor(eje lento):** La dinámica rotacional del eje de salida está dada por:

$$J_{td} \frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td}\,\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \tag{3}$$

Donde:

- $J_{td} = 1200$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje lento.
- $T_{td}(t)$: Torque de salida del tambor.
- $b_{td} = 1{,}8$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
- $T_{tdl}(t) = F_{tw}(t) r_{td}$:Torque de carga debido a la tensión del cable.
- $r_{td} = 0{,}5$ m: Radio primitivo de tambor.

- **Dinámica del motor(eje rápido):** La dinámica rotacional del eje de entrada está dada por:

$$J_{tm+tb} \frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm}\,\omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \tag{4}$$

Donde:

- $J_{tm+tb} = 7$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje rápido.
- $T_{tm}(t)$: Torque de salida del motor.
- $T_{tb}(t, BRK_t)$: Torque de frenado del motor.
- $b_{tm} = 6$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
- $T_{tml}(t)$: Torque resistente que la caja reductora demanda al motor.

Freno mecánico

El sistema dispone de un freno mecánico en el eje rápido del motor, configurado como Normal Cerrado (NC) por seguridad. El torque de frenado T_{tb} depende del estado lógico de la señal de control BRK_t (0: Desenergizado/Cerrado, 1: Energizado/Abierto):

$$T_{tb}(t, BRK_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_t = 1 \text{ (Abierto/Energizado)} \\ -T_{tb\,\text{máx}} \tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}(t)) & \text{si } BRK_t = 0 \text{ (Cerrado/Frenado)} \end{cases} \tag{5}$$

Donde $T_{tb\,\text{máx}} = 5 \times 10^3$ Nm es el torque máximo de frenado del freno de operación cerrado y $b_{tb} = 5 \times 10^6$ Nms/rad es el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de operación cerrado. Se usa la función tangente hiperbólica escalada por ser continua y abrupta, evitando así discontinuidades numéricas durante la simulación.

4.1.4. Modelo equivalente referido al motor

Para la simulación y diseño de control, es conveniente referir la dinámica del tambor al eje del motor. Combinando así las Ecs. 3 y 4 mediante la relación de transmisión del reductor $i_t = 30$:

$$\text{Velocidades:} \quad \omega_{td}(t)\,i_t = \omega_{tm}(t) \implies \frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt}\,i_t = \frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} \tag{6}$$

$$\text{Torques:} \quad T_{td}(t) = i_t\,T_{tml}(t) \tag{7}$$

Sustituyendo las Ecs. 6 y 7 en la Ec. 3 se obtiene:

$$J_{td}\left(\frac{1}{i_t}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt}\right) = (T_{tml}(t)\,i_t) - b_{td}\left(\frac{\omega_{tm}(t)}{i_t}\right) - T_{tdl}(t) \tag{8}$$

Despejando $T_{tml}(t)$ y sustituyéndolo en la Ec. 4 se obtiene la dinámica equivalente referida al motor:

$$\left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}\right)\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}\right)\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{9}$$

Definiendo los parámetros equivalentes referidos al motor como:

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \quad ; \quad b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \tag{10}$$

4.1.5. Modelo dinámico del subsistema del carro

El modelo dinámico del subsistema del carro, implementado posteriormente en Simulink, queda definido por las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas:

- **Accionamiento del carro**

$$\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{t,eq}\,\omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t}\,F_{tw}(t)\right] \tag{11}$$

- **Dinámica del carro**

$$\frac{d\,v_t(t)}{dt} = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t)\right] \tag{12}$$

- **Posición del carro**

$$\frac{d\,x_t(t)}{dt} = v_t(t) \tag{13}$$

- **Fuerza del cable del carro**

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\big(x_{td}(t) - x_t(t)\big) + b_{tw}\big(v_{td}(t) - v_t(t)\big) \tag{14}$$

Variables auxiliares:

- Velocidad lineal del tambor: $v_{td}(t) = \frac{r_{td}}{i_t}\,\omega_{tm}(t)$
- Posición lineal del tambor: $x_{td}(t) = \int v_{td}(t)\,dt$

4.2. Subsistema de Izaje

El sistema de izaje controla la elevación de la carga mediante un mecanismo de tambor accionado por motor eléctrico, con un sistema de cableado que introduce una relación de transmisión mecánica adicional.

4.2.1. Dinámica de la carga suspendida

La carga se modela como una masa puntual concentrada en el centro de gravedad del conjunto Spreader/Contenedor, con dos grados de libertad, traslación horizontal $x_l(t)$ y vertical $y_l(t)$. Su dinámica es híbrida, ya que sus parámetros cambian discretamente según el estado de los twistlocks y su interacción con el perfil de obstáculos cambia dependiendo de si está suspendida o apoyada.

Masa y altura

Los parámetros inerciales y geométricos dependen del estado discreto de los twistlocks, controlado por la señal lógica TLK:

- **Masa total**(m_l):

$$m_l(TLK) = \begin{cases} M_s & \text{si } TLK = 1 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si } TLK = 0 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases} \tag{15}$$

  Siendo $M_s = 15000$ kg la masa del spreader y M_{cX} la masa del contenedor, con $M_{c\,\text{mín}} = 2000$ kg el peso del contenedor vacío y $M_{c\,\text{máx}} = 50000$ kg el peso máximo de carga.

- **Altura de la carga**(h_c):

$$h_c(TLK) = \begin{cases} 0 & \text{si } TLK = 1 \\ H_c & \text{si } TLK = 0 \end{cases} \tag{16}$$

  Siendo $H_c = 2{,}59$ m la altura del contenedor estándar según la norma ISO.

Ecuaciones de movimiento

Aplicando la segunda ley de Newton a la carga suspendida, considerando las fuerzas de gravedad, las fuerzas de contacto con el perfil de obstáculos y las fuerzas de tensión del cable de izaje, la aceleración de la carga queda como:

- **Dinámica horizontal**: la componente horizontal de la fuerza de tensión del cable actúa como fuerza restauradora hacia la posición del carro.

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t)-l_h(t))\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t,(y_l(t)-h_c(TLK))-y_{c0}(x_l,t)) \tag{17}$$

- **Dinámica vertical**:

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t)-l_h(t))\,\cos\theta_l(t) - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t,(y_l(t)-h_c(TLK))-y_{c0}(x_l,t)) \tag{18}$$

Interacción con el entorno

La carga interactua con un perfil de obstáculos $y_{c0}(x,t)$, el cual representa la altura de la pila de contenedores, el suelo o los bordes del barco. Las fuerzas de contacto vertical ($F_{cy}(t)$) y horizontal ($F_{cx}(t)$) actúan solo cuando la carga está apoyada sobre el perfil de obstáculos, es decir, cuando la altura de izaje $y_l(t)$ menos la altura de la carga h_c es menor o igual a la altura del perfil $y_{c0}(x_l,t)$:

- **Fuerza de contacto vertical**: modelo elástico-amortiguado (resorte $K_{cy} = 1{,}8\times10^9$ N/m y amortiguador $b_{cy} = 10\times10^6$ Ns/m) que resiste la compresión.

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l,t) - (y_l(t)-h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t)-h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l,t) \text{ (Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t)-h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t) \text{ (Suspendido)} \end{cases} \tag{19}$$

- **Fuerza de contacto horizontal**: modelada como una fuerza de fricción que se activa solo en contacto ($b_{cx} = 1\times10^6$ Ns/m).

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t)-h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l,t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t)-h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t) \end{cases} \tag{20}$$

4.2.2. Acoplamiento elástico del cable

El cable de izaje se modela como un resorte-amortiguador. Su longitud desenrollada $l_h(t)$ varía más que la del carro, lo que afecta su rigidez y amortiguamiento. Tanto la rigidez unitaria $k_{hwu} = (236\times10^6$ N/m)·m como el amortiguamiento unitario $b_{hwu} = (150$ Ns/m)·m escalan con la longitud total del cable bajo tensión, que es $2l_h(t) + L_{h0}$:

$$K_{hw}(l_h) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t)+L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) \equiv b_{hwu}\,(2l_h(t)+L_{h0}) \tag{21}$$

Siendo $L_{h0} = 110$ m longitud de despliegue fijo de wirerope de izaje (desde el tambor hasta el extremo fijo). La fuerza de tensión del cable de izaje $F_{hw}(t)$ se calcula solo si el cable está tenso:

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} K_{hw}(l_h)\,2\,(l(t)-l_h(t)) + b_{hw}(l_h(t))\,2\left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \ge l_h(t) \text{ (Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t) \text{ (Flojo)} \end{cases} \tag{22}$$

4.2.3. Dinámica del accionamiento

El sistema posee dos frenos y una transmisión.

- **Eje lento(tambor):** posee el freno de emergencia (T_{hEb}).

$$J_{hd+hEb}\,\frac{d\,\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd}\,\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \tag{23}$$

Donde:

- $J_{hd+hEb} = 3800$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje lento.
- $T_{hd}(t)$: Torque de salida del tambor.
- $T_{hEb}(t, BRK_{hE})$: Torque de frenado de emergencia.

- $b_{hd} = 8$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
- $T_{hdl}(t) = F_{hw}(t)\, r_{hd}$: Torque de carga debido a la tensión del cable.
- $r_{hd} = 0{,}75$ m: Radio primitivo de tambor.

- **Eje rápido(motor):** posee el freno de operación (T_{hb}).

$$J_{hm+hb}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm}\,\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \tag{24}$$

Donde:

- $J_{hm+hb} = 30$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje rápido.
- $T_{hm}(t)$: Torque de salida del motor.
- $T_{hb}(t, BRK_h)$: Torque de frenado del motor.
- $b_{hm} = 18$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
- $T_{hml}(t)$: Torque resistente que la caja reductora demanda al motor.

Relación cinemática del reeving (2:1) y tambor:

$$v_h(t) = \frac{r_{hd}\,\omega_{hd}(t)}{2} = -\frac{d\,l_h(t)}{dt} \tag{25}$$

El factor 2 divide la velocidad tangencial del tambor porque es un aparejo móvil.

Frenos mecánicos

El sistema de izaje cuenta con dos sistemas de frenado independientes para garantizar la seguridad de la carga suspendida. Ambos operan con lógica NC.

- **Freno de operación**: ubicado en el eje del motor, actúa durante las paradas normales y el mantenimiento de posición.

$$T_{hb}(t, BRK_h) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_h = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hb\,\text{máx}}\,\tanh(b_{hb}\,\omega_{hm}(t)) & \text{si } BRK_h = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{26}$$

Siendo $T_{hb\,\text{máx}} = 50 \times 10^3$ Nm el torque máximo de frenado del freno de operación cerrado y $b_{hb} = 100 \times 10^6$ Nms/rad el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de operación cerrado.

- **Freno de emergencia**: ubicado directamente sobre el tambor, actúa solo ante fallas críticas(Nivel 0 de protección) o parada de emergencia.

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE}) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_{hE} = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hEb\,\text{máx}}\,\tanh(b_{hEb}\,\omega_{hd}(t)) & \text{si } BRK_{hE} = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{27}$$

Siendo $T_{hEb\,\text{máx}} = 1{,}1 \times 10^6$ Nm el torque máximo de frenado del freno de emergencia cerrado y $b_{hEb} = 2{,}2 \times 10^9$ Nms/rad el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de emergencia cerrado.

4.2.4. Modelo equivalente referido al motor

Al igual que con el subsistema del carro, se refiere la dinámica del tambor al eje del motor utilizando la relación de transmisión $i_h = 22$, quedando los parámetros equivalentes referidos al motor como:

$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \quad ; \quad b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{28}$$

4.2.5. Modelo dinámico del subsistema de izaje

El modelo dinámico del subsistema de izaje, implementado posteriormente en Simulink, queda definido por las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas:

- **Accionamiento de izaje**

$$\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{h,eq}}\left[T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} - b_{h,eq}\,\omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h}\,F_{hw}(t)\right] \tag{29}$$

- **Dinámica de la carga**

$$\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\left[2\,F_{hw}(t)\cos\theta_l - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t)\right] \tag{30}$$

$$\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\left[-2F_{hw}(t)\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t)\right] \tag{31}$$

- **Posición de la carga**

$$\frac{d\,y_l(t)}{dt} = v_{ly}(t) \tag{32}$$

- **Fuerzas de contacto**: Ecs. 19 y 20
- **Fuerza del cable de izaje**: Ec. 22
- **Longitud de cable desenrollado**

$$\frac{d\,l_h(t)}{dt} = -\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\,\omega_{hm}(t) \tag{33}$$

  El signo negatico indica que una velocidad positiva del motor ($\omega_{hm}(t) > 0$) enrolla el cable, reduciendo su longitud desenrollada $l_h(t)$.

Variables auxiliares:

- Rigidez y amortiguamiento variable: Ec. 21
- Longitud geométrica actual: $l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2}$
- Velocidad de cambio de longitud:

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t))(v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t))v_{ly}(t)}{l(t)}$$

- Cálculo del ángulo de balanceo:

$$\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right)$$

4.3. Discretización del Perfil de Obstáculos

El carro cuenta con un sistema de sensado LIDAR (escáner láser infrarrojo 1D) para relevar el perfil topográfico de obstáculos y_{c0} en el área de operación. Este perfil define la superficie efectiva con la que puede interactuar la carga suspendida. El sensor está colocado en el carro, 3 m hacia adelante del spreader, y mide la distancia vertical instantánea desde el carro en movimiento hasta la pila de obstáculos.

Se puede discretizar la posición del carro (y por lo tanto del spreader) en el rango $x_t \in [x_{t\,\text{mín}}, x_{t\,\text{máx}}]$ utilizando el ancho del contenedor W_c m como paso entre centros. Luego, la cantidad de posiciones discretas a lo largo de x_t:

$$N_{x_t} = \text{floor}\left(\frac{x_{t\,\text{máx}} - x_{t\,\text{mín}}}{W_c}\right) + 1 \tag{34}$$

Según la especificación se tiene que $x_{t\,\text{mín}} = -30\,\text{m}$ y $x_{t\,\text{máx}} = 50\,\text{m}$, y que $W_c = 2{,}44\,\text{m}$ (ancho de contenedor estándar ISO). Así se obtiene $N_{x_t} = 33$, y los posibles índices serán entonces:

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 33 \tag{35}$$

Luego, la última posición discreta corresponde a:

$$x_{33} = -30\,\text{m} + (33-1)\cdot 2{,}44\,\text{m} = 48{,}08\,\text{m} \tag{36}$$

Por lo que se verifica que el rango de discretización cubre todo el área de operación del carro sin exceder el límite de $x_{t\,\text{máx}}$.

Se genera un vector $y_{c0\ vec}$ de tamaño N_{x_t} que representa el perfil de obstáculos discretizado a lo largo del rango de operación. Dicho vector es conocido por el autómata.

Desde el punto de vista físico, este vector debería inicializarse con valores nulos, dado que el perfil de obstáculos es inicialmente desconocido y debe ser obtenido mediante el escaneo realizado por el sensor LIDAR. Sin embargo, con el objetivo de simplificar la lógica del autómata y evitar el uso de múltiples vectores auxiliares para gestionar el proceso de relevamiento, se opta por mantener un único vector de perfil de obstáculos disponible desde el inicio.

Para preservar la coherencia operativa del sistema, se define como condición de habilitación del modo automático que el perfil de obstáculos haya sido previamente escaneado en su totalidad. De esta manera, antes de ingresar a dicho modo, el operario debe desplazar el carro manualmente a lo largo de todo el rango de operación, permitiendo que el sensor LIDAR releve completamente el entorno y valide la información contenida en el vector utilizado por el autómata.

Durante la operación de la grúa, el vector $y_{c0\ vec}$ se actualiza dinámicamente conforme los contenedores cambian de posición. Esto permite que el sistema de control y protección utilice el perfil de obstáculos actualizado para planificar las trayectorias seguras y evitar colisiones.

4.4. Sensores de Posición

Para la retroalimentación del sistema de control y protección automática, se modelan sensores de posición y fines de carrera.

4.4.1. Encoders

Conforme a la especificación, los sensores de posición son encoders incrementales montados solidarios al eje de cada motor.

$$x_{enc}(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{td}}{i_t} \tag{37}$$

$$y_{enc}(t) = \theta_{hm}(t)\,\left(\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\right) \tag{38}$$

4.4.2. Fines de carrera

La lógica de detección de límites se modela según la ubicación física descrita en las especificaciones, siendo los sensores del carro externos(viga) y los sensores del izaje internos(tambor).

- **Carro**: al estar montados físicamente sobre la estructura de la grúa, estos sensores detectan la posición real de la masa del carro $x_t(t)$, independientemente de la posición del tambor o la longitud de cable desenrollado

$$FC_{t,\,\text{derecha}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) < x_{t\,\text{máx}} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t\,\text{máx}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{39}$$

$$FC_{t,\,\text{izquierda}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) > x_{t\,\text{mín}} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t\,\text{mín}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{40}$$

- **Izaje**: al estar acoplados mecánicamente al eje del tambor, estos sensores detectan la cantidad de cable desenrollado.

$$FC_{h,\,\text{superior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_{enc}(t) < y_{h\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h\,\text{máx}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{41}$$

$$FC_{h,\,\text{inferior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_{enc}(t) > y_{h\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \leq y_{h\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \leq y_{h\,\text{mín}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{42}$$

4.5. Moduladores de Torque (Accionamientos)

En la simulación de la planta física, no es posible aplicar la señal de control de referencia de torque como fuerza mecánica instantánea. Esto se debe a que los accionamientos reales (variadores de frecuencia y motores eléctricos) presentan limitaciones tanto en su capacidad de torque máximo como en su velocidad de respuesta dinámica. Para modelar esto se utilizan bloques moduladores de torque para cada eje.

Los moduladores de torque cumplen dos funciones principales. Actúan como saturadores, limitando el torque aplicado a un valor máximo para proteger el motor y respetar sus curvas de operación nominales. Además, actúan como filtros de primer orden, modelando el retardo electromagnético del motor, usando una constante de tiempo $\tau = 1$ ms que representa la inercia eléctrica del sistema.

La dinámica general de los motores se representa mediante una ecuación diferencial de primer orden que vincula el torque limitado comandado $T^*_{Lim}(t)$ con el torque físico real entregado por el motor $T(t)$:

$$\tau \cdot \frac{dT(t)}{dt} = T^*_{Lim}(t) - T(t) \tag{43}$$

Dado que la planta física es un sistema continuo, pero recibe señales de un controlador digital discreto, el valor comandado se mantiene constante mediante un retenedor de orden cero (ZOH) durante cada intervalo de muestreo.

4.5.1. Modulador del carro

Para el sistema de traslación del carro, el torque máximo es constante ($T_{tm\,\text{máx}} = 4 \times 10^3$ Nm), quedando la señal de torque limitado como:

$$T^*_{tm\ Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{tm\,\text{máx}}, \max\left(-T_{tm\,\text{máx}}, T^*_{tm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{44}$$

Siendo T_{s2} el período de muestreo del controlador regulatorio (Nivel 2) a desarrollar, y k el índice de muestreo discreto.

4.5.2. Modulador del izaje

A diferencia del carro, el sistema de izaje tiene un torque máximo que varía con la velocidad de operación del motor. Para evitar exceder la potencia nominal del equipo a altas velocidades (zona de debilitamiento de campo o de potencia constante), el límite máximo de torque se reduce en función de la velocidad angular comparada con su velocidad nominal ($\omega_{hm\ RATED}$). Esta restricción se modela como:

$$T_{hm\,\text{máx}}(t) = T_{hm\ MAX} \cdot \min\left(1, \left(\frac{\omega_{hm\ RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right) \tag{45}$$

Siendo $T_{hm\ MAX} = 20 \times 10^3$ Nm el torque máximo del motor y $\omega_{hm\ RATED} = 2v_{h\ nom} i_h / r_{hd} = 88$ rad/s la velocidad nominal del motor. Quedando la saturación aplicada al accionamiento del izaje en cada instante de muestreo discreto como:

$$T^*_{hm\ Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{hm\,\text{máx}}(t), \max\left(-T_{hm\,\text{máx}}(t), T^*_{hm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{46}$$

5. Diseño del control regulatorio (Nivel 2)

El Nivel 2 corresponde al control regulatorio de las variables continuas del sistema. Su objetivo es garantizar que los accionamientos sigan referencias de posición, velocidad y aceleración con precisión y suavidad, respetando restricciones físicas (límites de recorrido, saturaciones de torque, corrientes máximas) y atenuando perturbaciones como el balanceo de la carga o variaciones de masa. Este nivel operará en tiempo discreto mediante muestreo (Sampled CTDS) y se implementará con lazos de realimentación en cascada (corriente/torque, velocidad y posición), además de compensaciones para mejorar la respuesta transitoria.

En este proyecto, el control regulatorio se encarga de los subsistemas de traslación del carro y de izaje, coordinando sus dinámicas para lograr movimientos simultáneos y seguros. Las señales generadas en este nivel son consignas y comandos de accionamiento que luego son habilitados o bloqueados por el control supervisor (Nivel 1) y, ante eventos críticos, anulados por el nivel de protección (Nivel 0). De este modo, el Nivel 2 provee el desempeño continuo requerido, mientras los niveles superiores garantizan la lógica de operación y la seguridad global del sistema.

5.1. Control de Izaje de la Carga

Para el control de la carga en el izaje, se diseñó una arquitectura de Control Directo de Velocidad con Planificación Cinemática (Trayectoria → Velocidad → Torque). Esta estrategia evita los sobresesfuerzos mecánicos, disminuye el chattering y optimiza los tiempos de ciclo.

5.1.1. Modelo de Izaje para Control de Velocidad

Partiendo de la ecuación dinámica del izaje y considerando el sistema linealizado alrededor de un punto de operación, se asume que la dinámica del cable es rígida.

La ecuación de balance de torques en el eje del motor es:

$$J_{\mathrm{eq},h}\,\frac{d\omega_{hm}(t)}{dt} + b_{\mathrm{eq},h}\,\omega_{hm}(t) = T_{hm}(t) - T_{\mathrm{dist}}(t) \tag{47}$$

donde $T_{\mathrm{dist}}(t)$ es el torque perturbador que encapsula todas las dinámicas no lineales y externas al accionamiento:

$$T_{\mathrm{dist}}(t) = \frac{F_{hw}(t)\,r_{hd}}{i_h} + T_{fb}(t, \mathrm{BRK}_h) + \frac{T_{hEb}(t, \mathrm{BRK}_{h,E})}{i_h} \tag{48}$$

Tensión de Cable $\frac{F_{hw}(t)\,r_{hd}}{i_h}$
Fricción de Frenos $T_{fb}(t, \mathrm{BRK}_h)$

Aplicando la Transformada de Laplace, la función de transferencia de la planta es:

$$G_{\mathrm{ved}}(s) = \frac{\Omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{J_{\mathrm{eq},h}\,s + b_{\mathrm{eq},h}} \tag{49}$$

El polo mecánico del sistema es $P_{\mathrm{mec}} = -\frac{b_{\mathrm{eq},h}}{J_{\mathrm{eq},h}}$. Dado que la fricción es muy baja en estos sistemas, el polo se encuentra muy cerca del origen ($P_{\mathrm{mec}} \approx 0$), comportándose casi como un integrador puro.

5.2. Identificación de Parámetros

De manera análoga al carro, se realiza identificación experimental mediante respuesta al escalón de torque en lazo abierto, extrayendo la constante de tiempo τ y la ganancia estática K de la planta, que permiten calcular:

$$b_{\mathrm{eq},h} = \frac{i_h\,T_0}{\omega_\infty - \omega_0} \tag{50}$$

$$J_{\mathrm{eq},h} = \tau\,b_{\mathrm{eq},h} \tag{51}$$

5.3. Diseño del Controlador PI para Izaje

Se adopta una estrategia PI análoga a la del carro, con colocación de polos doble real en $s = -\omega_{\mathrm{cl},h}$ para garantizar respuesta sin sobreoscilación:

$$K_p = \frac{2\,\omega_{\mathrm{cl},h}\,J_{\mathrm{eq},h} - b_{\mathrm{eq},h}}{i_h} \tag{52}$$

$$K_i = \frac{\omega_{\mathrm{cl},h}^2\,J_{\mathrm{eq},h}}{i_h} \tag{53}$$

La frecuencia de corte en lazo cerrado $\omega_{\mathrm{cl},h}$ se elige como $\omega_{\mathrm{cl},h} = \alpha\,|p_{\mathrm{OL}}|$, con $\alpha \in [3, 20]$ según los requisitos de velocidad de respuesta y robustez ante incertidumbres de carga variable.

$$\frac{B_{eq} * K_d * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos} \tag{54}$$

$$\frac{K_p * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos}^2 \tag{55}$$

$$\frac{K_i * i_h}{J_{eq}} = \omega_{pos}^3 \tag{56}$$

6. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI

6.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje

El accionamiento de izaje puede representarse, referido al eje rápido del motor, mediante la ecuación diferencial de primer orden:

$$J_{eq}\,\dot{\omega}_{hm}(t) = i_h\,T_{hm}(t) - B_{eq}\,\omega_{hm}(t) \tag{57}$$

donde los parámetros equivalentes referidos al eje del motor son:

$$J_{eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \tag{58}$$

$$B_{eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{59}$$

Tomando la Transformada de Laplace de (**??**) con condiciones iniciales nulas, la función de transferencia de la planta resulta:

$$G(s) = \frac{\omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{i_h}{J_{eq}\,s + B_{eq}} \tag{60}$$

Expresada en forma estándar de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{\tau\,s + 1}, \qquad K = \frac{i_h}{B_{eq}}, \qquad \tau = \frac{J_{eq}}{B_{eq}} \tag{61}$$

donde K es la ganancia estática de la planta y τ su constante de tiempo.

6.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón

Dado que los parámetros nominales calculados con (58)–(59) no contemplan efectos de carga variable ni la componente gravitacional, se adopta el método de identificación por *Process Reaction Curve*: se aplica un escalón de torque conocido T_0 en lazo abierto y se registra la respuesta $\omega_{hm}(t)$.

6.2.1. Solución analítica ante escalón

Para una entrada $T_{hm}(s) = T_0/s$, la salida en el dominio de Laplace es:

$$\omega_{hm}(s) = G(s)\,\frac{T_0}{s} = \frac{K\,T_0}{s\,(\tau s + 1)} \tag{62}$$

Antitransformando:

$$\omega_{hm}(t) = \omega_0 + \big(\omega_\infty - \omega_0\big)\Big(1 - e^{-t/\tau}\Big) \tag{63}$$

donde $\omega_0 = \omega_{hm}(0)$ es la condición inicial.

6.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final

Aplicando el Teorema del Valor Final a la salida:

$$\omega_\infty = \lim_{s\to 0}\, s\,\omega_{hm}(s) = \lim_{s\to 0}\, s\cdot\frac{K}{\tau s+1}\cdot\frac{T_0}{s} = K\,T_0 = \frac{i_h\,T_0}{B_{eq}} \tag{64}$$

En régimen permanente $\dot\omega = 0$, de modo que (64) equivale directamente al equilibrio estático de (**??**).

6.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo

A partir de la curva de respuesta se identifican experimentalmente:

- ω_0: valor de ω_{hm} en $t = 0$.
- ω_∞: valor en régimen permanente.
- τ: tiempo en alcanzar $\omega_0 + 0{,}632\,(\omega_\infty - \omega_0)$, según (63).

Los parámetros físicos equivalentes resultan:

$$B_{eq} = \frac{i_h\,T_0}{\omega_\infty - \omega_0} \tag{65}$$

$$J_{eq} = \tau\,B_{eq} \tag{66}$$

$$p_{OL} = -\frac{B_{eq}}{J_{eq}} = -\frac{1}{\tau} \tag{67}$$

6.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos

Se adopta un controlador Proporcional-Integral (PI):

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p\,s + K_i}{s} \tag{68}$$

6.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado

Con realimentación unitaria, los polos en lazo cerrado son las raíces de $1 + C(s)\,G(s) = 0$:

$$s\,(J_{eq}\,s + B_{eq}) + i_h\,(K_p\,s + K_i) = 0 \tag{69}$$

Dividiendo por J_{eq}:

$$s^2 + \frac{B_{eq} + i_h\,K_p}{J_{eq}}\,s + \frac{i_h\,K_i}{J_{eq}} = 0 \tag{70}$$

6.3.2. Polinomio deseado

Se especifica un polo doble real en $s = -\omega_{cl}$ (factor de amortiguamiento $\zeta = 1$, sin sobreoscilación):

$$(s + \omega_{cl})^2 = s^2 + 2\,\omega_{cl}\,s + \omega_{cl}^2 = 0 \tag{71}$$

donde ω_{cl} es el único parámetro libre de diseño, elegido como:

$$\omega_{cl} = \alpha\,|p_{OL}| = \frac{\alpha}{\tau}, \qquad \alpha \in [3,\,20] \tag{72}$$

El tiempo de estabilización al 2 % resulta aproximadamente:

$$t_s \approx \frac{4}{\omega_{cl}} \tag{73}$$

6.3.3. Igualación de coeficientes

Igualando (70) con (71) término a término:

$$\frac{B_{eq} + i_h\,K_p}{J_{eq}} = 2\,\omega_{cl} \tag{74}$$

$$\frac{i_h\,K_i}{J_{eq}} = \omega_{cl}^2 \tag{75}$$

Despejando las ganancias del controlador:

$$\boxed{K_p = \frac{2\,\omega_{cl}\,J_{eq} - B_{eq}}{i_h}} \tag{76}$$

$$\boxed{K_i = \frac{\omega_{cl}^2\,J_{eq}}{i_h}} \tag{77}$$

6.3.4. Anti-windup por back-calculation

Para evitar la saturación del integrador cuando la consigna de torque supera $T_{hm,\mathrm{MAX}}$ (límite físico del accionamiento), se implementa la corrección por *back-calculation*:

$$\dot{x}_i(t) = e(t) + K_b\left[T_{sat}^*(t) - T^*(t)\right], \qquad K_b = \frac{1}{K_p} \tag{78}$$

donde T_{sat}^* es la salida del limitador y T^* la salida no saturada del PI. Cuando no hay saturación ambas coinciden y la corrección es nula. Cuando el actuador satura, el término de corrección detiene la integración, eliminando el fenómeno de *windup*.